

Haematology unit

-CBC
-PT, PTT, INR

-ABO, RH
-ESR

CBC

Complete blood count

صورة الدم الكاملة وهي اختصار

1. تقدير نسبة الهيموجلوبين

Drabkin Method

تقدر كمية الهيموجلوبين بقياس اللون الفاتح عن اتحاده بالسيانيد بجهاز قياس الطيف الضوئي (Spectrophotometer)
ويجب ان يكون لون محلول التخفيف أصفر باهتا رائقا يعطي درجة امتصاص صفر عند قراءته علي جهاز القياس

الطيفي عند طول موجي 540 نانومتر باستعمال الماء المقطر
تنتج الشركات كاشف لتقدير الهيموجلوبين بطريقة السيانيد يتم تخفيفه
باتباع إرشادات الشركة المنتجة

يحفظ محلول التخفيف في زجاجة بنية اللون لعدة شهور في درجة حرارة الغرفة.



كيفية العمل :

يوضع 2.5 مل محلول درا بكين + 10 ميكروليتر دم

2. ترج الانبوبة تم تترك لمدة 3 – 5 دقائق حتي يتم التفاعل .

3. يقرأ علي طول موجي 540 نانومتر بعد ضبط صفر الجهاز باستخدام محلول درا بكين .



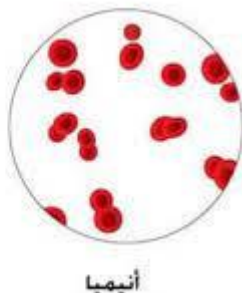
الفئة	النسبة بالجرام
الرجال	13 - 18 جم %
السيدات	11.5 - 16.5 جم %
اطفال حديثي الولادة	16.5 - 19.5 جم %
اطفال 3 شهور	9.5 - 13.5 جم %
اطفال سنة	10.5 - 13.5 جم %
اطفال 3 ل 6 سنوات	12 - 14 جم %
اطفال 10 ل 12 سنة	11.5 - 14.5 جم %

*السيدات الحوامل : لا يقل عن 11 جم %.

تعريف الأنيميا :-



خلايا دم طبيعية



أنيميا

الأنيميا هي نقص عدد كرات الدم الحمراء أو ما تحتويه من هيموجلوبين و يشار إليها ايضا بضعف أو فقر الدم.

تُعرّف الأنيميا أو فقر الدم على أنها قلة عدد خلايا الدم الحمراء الطبيعية المسؤولة عن حمل الأكسجين الي خلايا الجسم المختلفة

أنواع الأنيميا :-

1. أنيميا نقص الحديد

Iron deficiency anemia تحدث أنيميا نقص الحديد أو الانيميا الناجمة عن احتياج الحديد بالانجليزية:

بسبب نقص نسبة الحديد في الدم، وأل ن الحديد يدخل في تصنيع الهيموجلوبين الذي يحمل Anaemia الأكسجين في خلايا الدم الحمراء، فإن نقصه يُسبب مشكلة في تصنيع الهيموجلوبين. وتُعد الأنيميا الناجمة عن نقص الحديد أكثر أنواع الأنيميا شيوعاً، وخاصة عند النساء في سن الانجاب بسبب فقدان كميات كبيرة من الدم أثناء الدورة الشهرية الغزيرة أو الحمل.

من الاسباب الاخرى الانيميا نقص الحديد ما يلي:



1. عدم تناول كمية كافية من الحديد:

يوجد الحديد في العديد من الأطعمة مثل اللحوم، والبيض، وبعض الخضار الورقية الخضراء، ويؤدي تناول كميات قليلة من هذه الأطعمة لفترة زمنية طويلة إلى نقص الحديد.

2. النزيف الداخلي:

يمكن أن يُسبب النزيف الداخلي الناتج عن قرحة المعدة، أو وجود السلائل في القولون أو الأمعاء، أو سرطان القولون أو استخدام مسكنات الألم لفترة طويلة أو مميّعات الدم مثل الأسبرين، إلى فقر الدم بسبب نقص الحديد.

3. عدم القدرة على امتصاص الحديد:

Disease Celiac يمكن أن يترتب على الإصابة بمرض الداء البطني

2. فقر الدم اللاتنسجي

بسبب عدم قدرة نخاع العظام على anemia Aplastic

إنتاج خاليا دم جديدة بكمية كافية. ويُعد هذا النوع من أنواع فقر الدم اضطرابا نادرا الا انه خطير

وقد يتطور بشكل مفاجئ أو بشكل ل وامل التي تتسبب بحدوث فقر الدم تدريجي. وهناك العديد من الاسباب التي تسبب هذا النوع من الانيميا منها ما هو موروث، ومنها ما هو مكتسب.

من هذه الاسباب عامة ما يلي:

1. التعرض لبعض أنواع السموم:

مثل المبيدات الحشرية، والزرنيخ، والبنزين.

2. تناول بعض أنواع الادوية:

مثل الكلورامفينيكول بالانجليزية: Chloramphenicol والذي يُعد أحد أنواع المضادات الحيوية.



3. الإصابة ببعض الامراض المعدية:

مثل التهاب الكبد، والإصابة بفيروس العوز المناعي البشري وغيرها الكثير..... الخ

تاسك 1

البحث عن انواع باقي الانيميا.

2. تقدير كرات الدم الحمراء (RBCs)

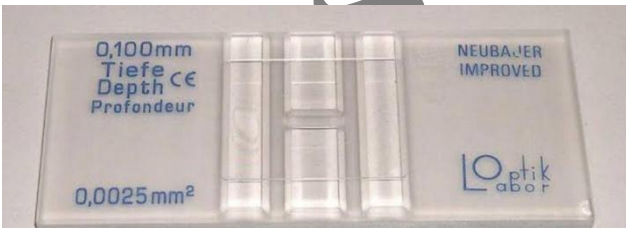


تنقل خلايا الدم الحمراء الاكسجين من الرئتين إلى الانسجة الجسم.

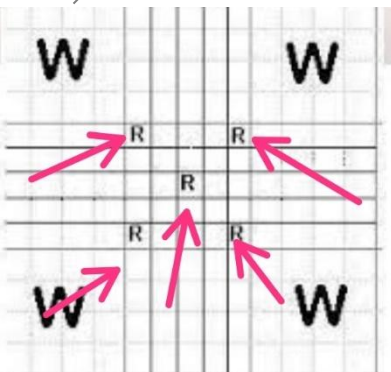
خطوات العمل:

1. باستخدام micropipette وضع 1990 ميكرون من محلول ملح + 10 ميكرون دم كامل
2. يخلط الدم والمحلول لمدة دقيقتين.
3. وضع 10 ميكرون من الخليط ع شريحة العد الهيموسيتوميتر
4. يتم عد كرات الدم الحمراء في خمس مربعات كل مربع 16 مربع صغير علي عدسة 40
5. العدد الكلي يضرب في 10000 للحصول على عدد كرات الدم الحمراء.

الحالات التي تزيد فيها كرات الدم الحمراء.



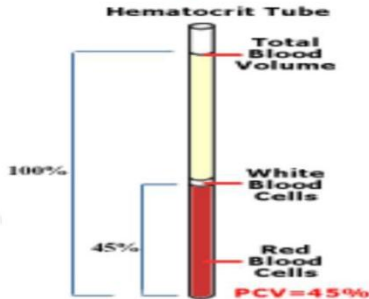
1. زيادة كرات الدم الحمراء. polycythaemia
2. زيادة افراز هرمون erythropoietin
3. في حالات الالتهابات. inflammation
4. في حالات امراض القلب.
5. في حالات الامراض الرئوية.
6. في حالات الضغط الدموى – والمجهود العضلى العنيف.



هناك علاقة كبيرة بين كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين
والينا بعض المؤشرات لمعرفة العلاقة بينهم من خلال

(HCT - MCV - MCH - MCHC)

HCT = Hematocrit



الهيماتوكريت أو حجم الخلايا المكسدة وتعني هيماتوكريت في اللاتينية فصل الدم أو عزل الخلايا والمقصود بهذا المصطلح الراسب الدموي أو النسبة المئوية لحجم خلايا الدم الحمراء من إجمالي حجم الدم. ويكون بالوضع الطبيعي 47% عند الرجال و 42% عند النساء وعلم الأطفال فهي حوالي 36% حتى 44%.

زيادة معدل الهيماتوكريت مؤشر على :

- احمرار الدم
- امراض القلب
- أمراض الرئة
- حالات الجفاف
- حالات الحروق

انخفاض معدل الهيماتوكريت مؤشر على :

- فقر الدم
- طريقة حساب الهيماتوكريت
- طريقة الانابيب الشعرية

-الانابيب بها مسبقا مادة مانعة للتجلط حيث طول الأنبوبة ٧٥ مم وقطرها ١ مم يؤخذ الدم الشعري

من اطراف الاصابع حيث يرتفع فيها الدم بالخاصية الشعرية ويكفي ٣/٤ من حجم الأنبوبة ومن الممكن استخدام الدم الوريدي

-تسد الانبوبة الشعرية بالصلصال من جهة الدم ويمكن سدها ايضا باللهب الهادئ مع التدوير

-تحسب نسبة الهيماتوكريت = طول عمود الكريات / طول عمود الدم كله ثم نضرب الناتج x ١٠٠ -

توضع في جهاز الطرد المركزي المخصص لذلك وتدار بسرعة ١٠٠٠ دورة دقيقة لمدة ٥ دقائق

وينخفض الهيماتوكريت عند وجود نقص في عدد الكريات الحمر بسبب ضياعها أو نقص إنتاجها ووحدة القياس هي %



طريقه الحسابيه :

$$HCT = (Hb \times 3)$$

Mean Corpuscular Hemoglobin(MCH)•

متوسط وزن هيموجلوبين كرية الدم الحمراء الواحدة وهو مهم في تشخيص بعض أمراض فقر الدم ونقصانه يعني نقصان هيموجلوبين كرية الدم الحمراء يحسب من المعادلة

$$10 \times (RBCs / Hb) = MCH$$

$$\text{Normal range} = 27 - 31 \text{ (pccogram)}$$

بيكو جرام وحدة القياس هي

(Concentration Mean Corpuscular Hemoglobin) MCHC•

متوسط وزن هيموجلوبين كريات الدم الحمراء كلها وهو مهم في تشخيص بعض أمراض فقر الدم نقصه يعرف بـ Hypochromic ونجده في فقر الدم الناتج عن نقص في الحديد يحسب من المعادلة

$$100 \times (HCT / Hb) = MCHC$$

$$\text{Normal range} = 32 - 36 (\%)$$

وحدة القياس هي %

(Cell Volume Mean) MCV.

متوسط حجم كرية الدم الحمراء

يسمى Microcytic نقص متوسط حجم الكرية يعني أن حجم الكرية الحمراء أصغر من الحجم الطبيعي. في هذه الحالة والسبب قد يكون :-

-Thalassemia- أنيميا البحر المتوسط

Iron deficiency anemia فقر الدم نقص الحديد

زيادة متوسط حجم الكرية يعني أن حجم الكرية الحمراء أكبر من الحجم الطبيعي في هذه الحالة



يسمي Macrocytic

والسبب قد يكون:-

Folate deficiency-نقص حمض الفوليك

- نقص ١٢ بفيتامين

$$10x (RBCs / HCT) = MCV$$

normal range = 80 - 100

وحدة القياس هي fL

Femtolitre

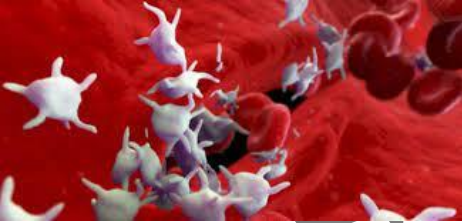
3. العد الكلى للصفائح الدموية

Platelate count

تستخدم الصفائح الدموية بهدف إنتاج تخثر او تجلط عند النزيف الداخلي أو الخارجي .

يتراوح المعدل الطبيعي لعدد الصفائح الدموية 000.150 -

000.400 / مم³.



تلعب هذه الصفائح الدور الرئيسي في عملية تجلط الدم وهي العملية التي تمنع الدم من السيولان .

في حالات النزيف وتحول دون فقد مزيد من الدماء

فعند حدوث نزيف في احد الاوعية الدموية تتجمع هذه الصفائح عند مخرج الدم ثم تنتفخ مكونة ما يشبه السدادة اللاصقة فتسد فتحة الوعاء الدموي وتمنع استمرار النزيف

المعدل الطبيعي 150 – 400 الف خلية / مل مكعب

زيادة عدد الصفائح الدموية

وهذا قد يحدث نتيجة وجود نزيف في الدم او حالات نقص الحديد او بعض الامراض السرطانية او مشكلة ما في نخاع العظام



وينتج عن زيادة عددها عن المعدالت الطبيعية انها قد تتجمع مع بعضها داخل مجري الدم وهذا بالطبع قد يؤدي الي تكون جلطات الدم وقد تساهم أيضا في تصلب الشرايين.

نقص اعداد الصفائح الدموية

وهذا قد يكون نتيجة للحمل او فشل في نخاع العظم او التهاب شديد او تضخم في الطحال او نتيجة لنزيف حاد وتأتي خطورة نقص اعداد الصفائح الدموية ان اي نزيف قد يحدث الحقا قد يمثل ويسبب مشكلة كبيرة للمريض انه لن يتوقف ذاتيا و لو نقصت أعدادها بشكل كبير الي اقل من 100 الف مثال فهذا قد يتسبب في حدوث نزيف وتكون إشارات نزيف من الأنف واللثة

طريقه العد

1. تقوم بوضع 190 ميكرون من محلول امونيوم او كسالات او محلول العد الصفائح الدموية في انبوبة اختبار .
2. اضافه 10 ميكرون من الدم باستعمال الماصة الاوتوماتيكية.
- 3 -ترج الأنبوبة جيدا وتترك لمدة 10-15 دقيقة
- 4 -تملأ شريحة العد بواسطة ماصة باستير بعد وضع غطاء زجاجي للشريحة.
- 4 .يتم العد في مربعات عد كرات الدم الحمراء في خمس مربعات.
- تعد خلايا الصفائح باستخدام العدسة 40
- بعد الجمع ال 5 مربعات يعوض في القانون التالي
- العدد الكلي الذي قمنا بعده مضروبا في $1000 \text{ plt} =$

4 -العد الكلي لكريات الدم البيضاء :

Total Leucocytic Counting

خلايا الدم البيضاء هي خط الدفاع الأول للجسم عند التعرض للبكتيريا والفطريات واي جسم غريب . وتستحث الجهاز المناعي الطبيعي للقيام بوظيفته.

-والعد الكامل لخلايا الدم البيضاء



يتم بواسطة المجهر وشريحة العد Hemocytometer

محلول التخفيف يحلل كريات الدم الحمراء ويصبغ انويه كريات الدم البيضاء بلون بنفسجي فيسهل عدّها.

كيفية العمل :

1. تقوم بوضع 190 ميكرون من محلول العدد الدم الابيض في انبوبة اختبار.

2. اضافة 10 ميكرون من الدم باستعمال الماصة الاوتوماتيكية.

3 -ترج الانبوبة جيدا وتترك لمدة 10-15 دقيقة

4 -تملأ شريحة العد بواسطة ماصة باستير بعد وضع غطاء زجاجي للشريحة.

5 -تعد كريات الدم البيضاء في المربعات الاربعة الخارجية باستخدام عدسة 10.

الحساب :

عدد كريات الدم البيضاء = مجموع المربعات الخارجية الاربعة مضروب في 50

أسباب الزيادة في عدد كريات الدم البيضاء:

1. زيادة فسيولوجية أثناء الحمل والوالدة ، عقب مجهود عضلي وفي الأطفال حديثي الولادة 18000 – 25000 مم³

2. زيادة مرضية – العدوي بالميكروبات العنقودية والسبحية مثل التهاب اللوزتين والزائدة الدودية والتهاب حوض الكلي – الدرن.

أمراض الحساسية والجلدية والطفيليات.

العدوي بالفيروسات. الاورام الخبيثة وسرطان الدم.

أسباب النقص في عدد كريات الدم البيضاء:

العدوي ببعض الفيروسات. فشل النخاع العظمي. التيفود والباراتيفود.

المعدل المرجعي :

الفئة	النسبة مم ³
البالغين	4000 – 11000
اطفال عام	6000 - 18000

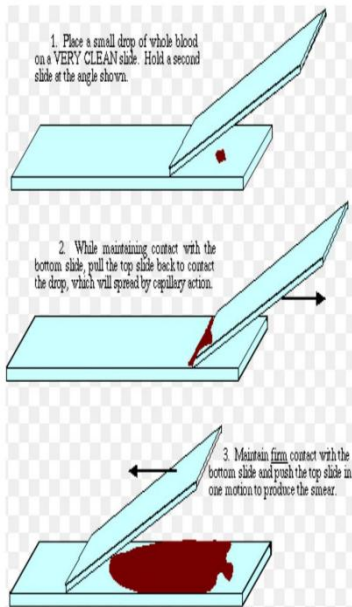


5000 - 15000	اطفال 4 - 7 اعوام
13.500- 4.500	اطفال 8 - 12 عام

5. العد النوعي لكريات الدم البيضاء

Leucocytic Count Differential

تحضير أفلام الدم :



1. تنظيف الشرائح جيدا قبل استعمالها مباشرة.

2. توضع نقطة صغيرة من الدم علي بعد 1 - 2 سم من أحد أطرافها في منتصف الشريحة.

تفرد نقطة الدم باستعمال شريحة أخرى طرفها أملس ناعم يوضع هذه الشريحة فوق الشريحة .

الاولي بزاوية 45 وتحرك إلى الوراء حتى تفرد نقطة الدم وتماثل خط التماس بين الشريحتين.

4. يفرد الفيلم بسرعة وبخفة إلى الامام.

5. يترك الفيلم في الهواء ثم يصبغ بصبغة ليشمان.

مواصفات الفيلم الجيد :

1. متوسط السمك.

2. يماثل ثلثي الشريحة.

3. له راس وذيل.

4. الدم المفرد غير متقطع علي الشريحة.

صبغة ليشمان → طريقة صبغ الافلام

1. توضع الشريحة علي حامل حوض الصبغة.

2. توضع الصبغة وتترك لمدة 2 - 3 دقائق.

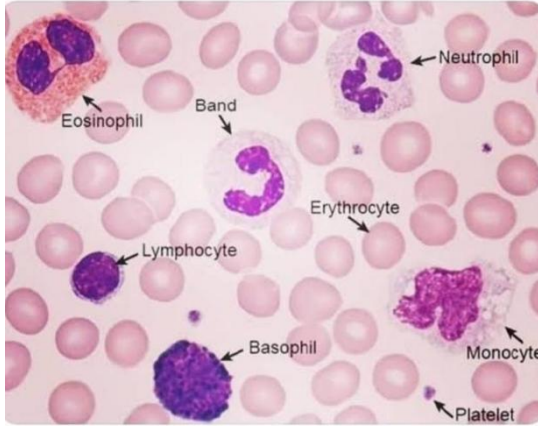
3. يضاف ماء مقطر ضعف كمية الصبغة ويتم مزج الماء بالصبغة.



4. تترك الصبغة المخففة لمدة 7 – 10 دقائق علي الشريحة.

5. تغسل الشريحة بالماء الجاري لمدة دقيقتين ويترك الفيلم ليحف وتنظف الجهة الاخرى من الشريحة لازالة بقايا الصبغة.

طريقة فحص الافلام :



تعد كريات الدم البيضاء باستخدام العدسة الزيتية في خط يقطع الفيلم بالعرض من الرأس للذيل بعيدا

عن الاطراف الجانبية حتى يتم عد 100 خلية بيضاء.

لتحقيق نتيجة اكثر دقة يعد 200 خلية بيضاء.

بعد عد الخلايا البيضاء عدا نوعيا نسبيا يحول هذا الرقم النسبي الي القيمة المطلقة الكاملة

. value Absolute

المعدل المرجعي :-

النسبة المئوية %	
40 - 75	(neutrophil)
20 - 45	(lymphocyte)
2 - 10	(monocyte)
1 - 6	(eosinophil)
0 - 1	(basophil)

الخلايا المتعادلة

neutrophil

الخلايا المتعادلة هي أكثر أنواع الخلايا انتشارا تقوم بالدفاع ضد العدوى الجرثومية أو الفطرية وغيرها من العمليات الالتهابية الصغيرة. وعادة ما تكون أول المستجيبين إلى العدوى الميكروبية. وتوجد بكميات كبيرة في القيح على الجروح.

هذه الخلايا تشكل غالبية خلايا الدم البيضاء. يجب الانتباه أيضا للكمية المطلقة وايضا لنسبة العدلات من بين باقي الخلايا .



قيمة أعلى من الحد السليم:

يحدث بأعقاب تلوث حاد بشكل عام تلوث بكتيري. ممكن أن يظهر أيضا بعمليات التهابية غير تلوثية وبأعقاب حالات من الضغط وضرر للنسيج مثل انغلاق عضلة القلب، انسداد تدفق الدم للأمعاء أو حرق

قيمة أقل من الحد السليم:

شائع لدى مجموعات معينة، ممكن أن يظهر بأمراض فيروسية، بأعقاب ضرر بنخاع العظم، نقص التغذية من فيتامين ب12 والحمض الفولي و تهدم العدلات لاسباب مناعة ذاتية أو بأعقاب أدوية مختلفة.

الخلايا الحمضية

eosinophil

يرتفع استجابة لإصابات الطفيلية والحساسية و أمراض الكولاجين بالإضافة إلى أمراض الطحال والجهاز العصبي، وهي نادرة في الدم. تتعامل الخلايا الحمضية بشكل أساسي مع العدوى الطفيلية. هذه الخلايا تعمل ضد الطفيليات.

قيمة أعلى من الحد السليم:

تظهر بشكل عام بحالات من التحسس مثل الربو أو حساسية الجلد. بالإضافة لذلك ترتفع قيمتهم بأعقاب تلوث طفيلي مثل الديدان وبحالات نادرة كجزء من مرض بالاجهزة.

قيمة أقل من الحد السليم:

بشكل عام تشير إلى مستوى مرتفع من الكورتيزول بالدم في أعقاب استعمال الستيروئيدات، بحالات ضغط أو داء كوشينغ. ممكن أن يظهر أيضا عند حدوث تلوث بكتيري.

الخلايا القاعدية

basophil



وهي المسؤولة بالدرجة الاولى للاستجابة للحساسية وللمستضد عن طريق إفراز مواد كيميائية كالهستامين؛ مما يسبب تمدد الاوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الانسجة المصابة. كما أنها تجعل الاوعية الدموية منفذة مما يسهل على العدلات وبروتينات التخثر الوصول إلى النسيج الضام.

الخلايا اللمفاوية

lymphocytes

antibody هذه الخلايا تعمل ضد الاجسام الغريبة التي تدخل إلى الجسم عن طريق إنتاج أضداد أو عن طريق هدم مباشر للخلايا المصابة Pathogen الأمراض – جرثومة مسببة للمرض (مسببة له بالفيروس).

قيمة لمفاويات أعلى من الحد السليم:

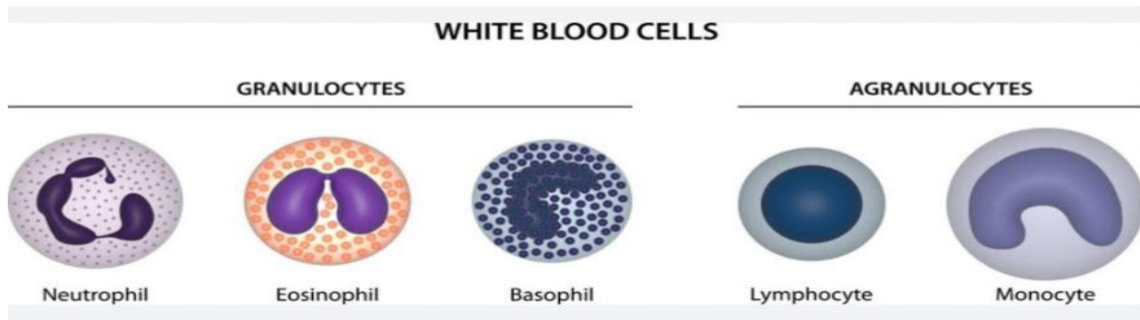
تحدث غالبا بأعقاب تلوث فيروسي.

قيمة لمفاويات أقل من الحد السليم:

المسبب الأكثر انتشارا هو استعمال ستيرويديات (كارتوزيل).

الخلايا الوحيدة





monocytes

نواتها تملك شكل الكلية. وهي من أكبر أنواع خلايا الدم البيضاء. وظيفتها تشبه وظيفة "المكنسة الكهربائية" للخلايا المتعادلة. ولكن عمرها أطول بكثير لأن لها دور إضافي، حيث تقوم بتقديم مسببات الأمراض إلى الخلايا التائية ليتم تشكيل الجسم المضاد أو حتى يتم تذكر مسبب الأمراض هذا مرة أخرى عند تعرض الجسم له. كما يمكن للخلايا الوحيدة مغادرة مجرى الدم إلى الأنسجة لتتحول إلى خلية بالعة لتزيل حطام الخلايا الميتة فضلا عن مهاجمة الأحياء الدقيقة الممرضة.

فصائل الدم

Blood group
(A-B-O)

الهدف من معرفة فصيلة الدم: هام جدا في عمليات نقل الدم للأشخاص المصابة في حوادث أو الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم
**لابد من مطابقة الفصيلة بين المتبرع والمستقبل.

فصائل الدم تنقسم إلى أربعة أنواع:

-فصيلة دم A

-فصيلة دم B

-فصيلة دم AB

-فصيلة دم O

	Group A	Group B	Group AB	Group O
Red blood cell type				
Antibodies in plasma	Anti-B	Anti-A	None	Anti-A and Anti-B
Antigens in red blood	A antigen	B antigen	A and B antigens	None

Anti-A	Anti-B	Anti-D	Antigen
			A+
			B+
			AB+
			O-

يوجد على سطح كرات الدم الحمراء مستقبلات (Antigen)

بحسب نوع فصيلة الشخص

فالاشخاص ذوات فصيلة الدم A لديهم الأنتجن A

والأشخاص ذوات فصيلة الدم B لديهم الأنتجن B



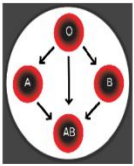
والأشخاص ذوات فصيلة الدم AB لديهم الأنتجن A, B معا على سطح كرات الدم الحمراء، ولكن الأشخاص ذوات فصيلة الدم O ليس لديهم أي ايا من Antigens السابقة.

عامل الريسس: RH (Rhesus factor)

هو المسئول عن تحديد هل الفصيلة موجبة أم سالبة؟! يعتبر RH هو الآخر Antigen أما موجود على سطح كرات الدم الحمراء وفي هذه الحالة تصبح الفصيلة موجبة (RH+) وهم ما يمثلون 85% من البشر ، أو غير موجود على سطح كرات الدم الحمراء وفي هذه الحالة تصبح الفصيلة سالبة (RH-) وهم ما يمثلون النسبة المتبقية 15%.

طريقة عمل التحليل :

فصيلة الدم المراد معرفتها	فصيلة الدم التي تضاف
-A + A - O + O	+A
-B + B - O + O	+B
فصل جميع فصائل	+AB
-O + O	+O
-A - O	-A
-B - O	-B
-A - B - AB - O	-AB
-O	-O



-احضر شريحة زجاجية.
-توفير محاليل الكشف عن الفصيلة وهي (Anti A , Anti B, Anti D)
-العينة المستخدمة لعمل التحليل (دم كامل) EDTA tube ، أو باستخدام شكاكات طبية ووخز اصبع المريض.

-ضع ثلاث نقاط من الدم ع الشريحة.
-ثم بوضع ثلاث كميات متساوية من المحاليل الكاشفة.
-مزج المحلول بالدم وملاحظة التغيرات في الثلاثة نقاط.
النتائج:

يحدث تخثر أو لا يحدث تخثر (تجمعات)
الاحتمالات المتوقعة

-إذا حدث تخثر مع محلول Anti A ،
إذن الفصيلة A

-إذا حدث تجمعات مع محلول Anti B ، إذن الفصيلة B

-إذا حدث تخثر مع محاليل Anti A, B ، إذن الفصيلة AB

-إذا لم يحدث تجمعات مع محاليل Anti A أو B ، إذن الفصيلة O

-إذا حدث تجمعات مع محلول Anti D ، إذن الفصيلة موجبة +RH

- إذا لم يحدث تخثر مع محلول Anti D ، إذن الفصيلة سالبة -RH



تحاليل السيولة

Coagulation profile

1-PT= Prothrombin time



هو قياس معدلات تجلط الدم، وهو بروتين يتم إنتاجه بواسطة الكبد ويعمل على تجلط الدم بشكل مناسب، فحينما يصاب الإنسان بقطع في جسده ويبدأ في النزيف تقوم خلايا الصفائح الدموية بالوصول إلى مكان النزيف لوقفه والحد منه.
الحد الطبيعي: 11-15 ثانية

2-INR= International normalised ratio

يقيس هذا الفحص مدى سرعة العوامل الخارجية في تجلط الدم، ونتائج هذا الفحص كما يلي:
المستوى الطبيعي لمن لا يعاني من أي مشاكل في التخثر: 0.9-1.3. المستوى الطبيعي لمن يخضعون للعلاج بأدوية سيولة الدم: 2.0-3.0. المستويات العالية والدالة على وجود نزيف: في حال كانت النتيجة أعلى من 4.

3- (Partial Thromboplastin Time أو تحليل PTT)

الوقت الذي يستغرقه الدم لتكوين خثرة، وهو أحد التحاليل المستخدمة لقياس زمن التخثر، ففي حال استغرق الدم وقتاً أطول من الطبيعي ليتخثر فإن ذلك يسبب نزيفاً شديداً لا يمكن السيطرة عليه

المعدل الطبيعي: up to 40

4-BT = bleeding time.

زمن النزف

5-CT= clotting time.

زمن التجلط

طريقة العمل:

الطريقة الأولى manual method :

عند العمل على PT



- فصل عينة sodium citrate والحصول على بلازما وتحضين العينة في درجة ٣٧
- استخدم أنبوبة زجاجية
- وضع كمية من الرياجنت وليكن ٢٠٠ ميكرون وتحضين ٣٧ درجة
- بعد مرور ٥ دقائق
- نضع نصف كمية الرياجنت من البلازما ١٠٠ ميكرون .. مع استخدام ساعة إيقاف بمجرد ملامسه العينة الرياجنت
- ملاحظة تكون الجلطة.
- تسجيل عدد الثواني.
- عند العمل على PTT
- تم تحضين البلازما
- يتم تحضين الرياجنت
- يستخدم رياجنت آخر يسمى calcium chloride وهو المسؤول عن تكون الجلطة في هذا التحليل.
- بوضع ١٠٠ من الرياجنت + ١٠٠ من البلازما
- وتحضين ٥٥ في ٣٧ درجة
- ثم بوضع ١٠٠ من CaCl_2 باستخدام ساعة إيقاف بمجرد ملامسه الخليط للـ CaCl_2
- تسجيل النتيجة

الطريقة الثانية:

باستخدام جهاز السيولة

- نفس الخطوات
- بدون استخدام ساعة إيقاف
- الجهاز يحسب ويبطلع النتيجة ع الشاشة.

عند العمل على BT

- باستخدام شكاكات طبية ووخز اصبع المريض
- إهمال أول جزء
- الضغط مكان الوخز برفق مع استخدام ساعة إيقاف..
- تسجيل النتيجة عند توقف الدم عن الانسياب.



عند العمل على CT

-بوضع نقطة دم على شريحة زجاجية واستخدام ساعة إيقاف بمجرد تجلط الدم نسجل النتيجة

تحليل سرعة الترسيب

ESR = Erythrocytic sedimentation rate

اختبار سرعة ترسيب كرات الدم الحمراء:
هو أحد تحاليل الدم الذي يكشف عن وجود عدوى نشطة في الجسم.

ملحوظة **

لا يمكن الاعتماد على اختبار معدل ترسيب كرات الدم الحمراء وحده كوسيلة تشخيصية، لكنه قد يساعد طبيبك على تشخيص الالتهاب أو متابعة تقدم المرض.



(1)

انبوبة نص ساعة في نص ساعة



(2)

انبوبة ساعة في ساعة

عند وضع الدم في أنبوب طويل، رفيع، تترسب كرات الدم الحمراء بالتدريج في القاع. يسبب الالتهاب تراكم خلايا الدم وتكتلها. وبالنظر لكون هذا التكتلات أكثر كثافة من الخلايا المنفصلة، فإنها تترسب في قاع الأنبوب بسرعة أكبر.

وكما زادت سرعة ترسيب كرات الدم الحمراء، كانت استجابة جهازك المناعي للالتهاب أكبر.



لماذا يتم إجراء ESR test ؟

لأنه يفيد معرفة معدل ترسيب كرات الدم الحمراء عند فحص الحمى غير المبررة، وبعض أنواع التهاب المفاصل والأعراض المؤثرة على عضلاتك. كما أنه يفيد في تأكيد تشخيص بعض الحالات، مثل:

★ التهاب الشرايين الخلوي العِملاق

★ ألم العضلات الروماتويدي

★ التهاب المفاصل الروماتويدي

السبب الثاني لأنه يساعد معدل ترسيب كرات الدم الحمراء على تحديد حدة استجابة جسمك للالتهاب ومتابعة تأثير العلاج.

وحيث إن معدل ترسيب كرات الدم الحمراء لا يستطيع تحديد مسبب الالتهاب في جسمك، فيتم إجراؤه مع تحاليل دم أخرى، مثل تحليل البروتين التفاعلي سي (CRP) و تحليل الميكروب السبحي (ASOT).

بعض المشاكل التي تواجه الاعتماد على تحليل ESR في تشخيص المرض:

-العمر المتقدم

-فقر الدم

-الحمل

-مشكلات الكلى

-مرض الغدة الدرقية

-بعض أنواع السرطان، مثل الورم النقوي المتعدد

-العدوى

فقط يساعد في معرفة مدى حدة المرض أو الخطورة .

